

Technické vybavení počítačů	3. ročník	Počet vyučovacích hodin: 34
Při výuce předmětu se naučí správnému využívání moderních komunikačních prostředků, zpracování a prezentaci projektů v souladu se společenskými normami a na základě utvářeného právního povědomí.		
Člověk a svět práce - Svět práce		
Žáci se učí praktickým činnostem, které budou moci nabízet a uplatňovat v pracovním procesu, a tedy jakákoliv znalost a dovednost bude v budoucnu kriticky hodnocena danou společností.		

6.17 Operační systémy

Počet vyučovacích hodin za týden				Celkem
1. ročník	2. ročník	3. ročník	4. ročník	
2	2	2	4	10
Povinný	Povinný	Povinný	Povinný	

Název předmětu	Operační systémy
Oblast	Odborné vzdělávání
Charakteristika předmětu	Předmět Operační systémy se zaměřuje na získání znalostí a dovedností potřebných pro instalaci, konfiguraci, správu a zabezpečení operačních systémů a serverových služeb. Žáci se seznámí s různými typy operačních systémů, naučí se spravovat uživatelské účty, datová úložiště, síťová nastavení a bezpečnostní mechanismy. Postupně získají praktické zkušenosti se správou serverových operačních systémů a síťových služeb, jako jsou DHCP, DNS, webové, souborové a další serverové služby využívané v moderních počítačových sítích. Součástí výuky je také virtualizace, vzdálená správa serverů a zabezpečení síťových služeb.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)	Předmět Operační systémy poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro instalaci, konfiguraci, správu a zabezpečení operačních systémů Windows a Linux. Obsah výuky zahrnuje práci s klientskými i serverovými operačními systémy, správu uživatelů, datových úložišť, síťových nastavení, virtualizačních prostředí a serverových služeb. Žáci získávají praktické zkušenosti s administrací operačních systémů a správou síťových služeb využívaných v moderních informačních systémech.

Název předmětu	Operační systémy
	Časové vymezení předmětu je rozděleno do čtyř ročníků. V prvním, druhém a třetím ročníku probíhá výuka v rozsahu dvou hodin týdně, ve čtvrtém ročníku v rozsahu čtyř hodin týdně. Výuka je koncipována tak, aby žáci postupně získávali znalosti od základů operačních systémů přes jejich správu a zabezpečení až po správu serverových operačních systémů a síťových služeb. Ve vyšších ročnících je kladen důraz především na praktickou konfiguraci, správu a zabezpečení serverových služeb ve fyzickém i virtualizovaném prostředí.
Integrace předmětů	• Základní programové vybavení • Informatické vzdělávání • Aplikační programové vybavení
Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků	Kompetence k učení: Žáci jsou vedeni k aktivnímu vyhledávání a kritickému hodnocení informací z odborných zdrojů. Získané poznatky využívají při instalaci, konfiguraci, správě a zabezpečení operačních systémů a serverových služeb. Současně rozvíjejí schopnost samostatného vzdělávání a přizpůsobování se novým technologiím v oblasti informačních technologií
	Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou vedeni k uplatňování logického a analytického myšlení při řešení problémů souvisejících s provozem a správou operačních systémů a serverových služeb. Učí se využívat diagnostické nástroje a vhodné postupy k identifikaci příčin problémů a návrhu efektivních řešení.
	Komunikativní kompetence: Žáci jsou vedeni ke srozumitelnému, věcnému a odborně správnému vyjadřování v ústní i písemné formě. Učí se používat odbornou terminologii, aktivně se zapojovat do diskusí, formulovat a obhajovat své názory a vhodně prezentovat výsledky své práce.
	Personální a sociální kompetence: Žáci jsou vedeni ke spolupráci v týmu, zodpovědnému plnění svěřených úkolů a efektivní komunikaci s ostatními. Učí se respektovat názory druhých, podílet se na společném řešení problémů a přispívat k vytváření pozitivního pracovního prostředí.
	Digitální kompetence: Žáci jsou vedeni k efektivnímu využívání digitálních technologií při získávání, správě, sdílení a tvorbě informací. Osvojí si dovednosti potřebné pro práci s operačními systémy a online službami, učí se bezpečně a zodpovědně využívat digitální technologie a kriticky posuzovat získané informace a digitální obsah.

Název předmětu	Operační systémy
Způsob hodnocení žáků	Hodnocení vychází z průběžného ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností. Teoretické znalosti jsou ověřovány písemnou i ústní formou. Praktické dovednosti jsou hodnoceny zejména při konfiguraci a správě operačních systémů, řešení praktických úloh a projektových pracích. Při hodnocení je zohledňována správnost řešení, míra samostatnosti, schopnost aplikovat získané znalosti v praxi, dodržování pracovních postupů a aktivní zapojení do výuky.

Operační systémy	1. ročník	Počet vyučovacích hodin: 68
Výchovné a vzdělávací strategie	- Kompetence k učení - Kompetence k řešení problémů - Komunikativní kompetence - Digitální kompetence - Personální a sociální kompetence	
RVP výstupy	ŠVP výstupy	Učivo
Tematický celek - Operační systémy (OS)		
popíše, jakým způsobem operační systém zajišťuje své hlavní úkoly	popíše základní úkoly OS;	vývoj, funkce operačního systému
rozlišuje mezi používanými OS a zvolí vhodný OS s ohledem na jeho nasazení	seznámí se s různými druhy OS a popíše jejich vlastnosti;	druhy, systémové požadavky, vlastnosti, použití, aktualizace
	popíše systémové požadavky a jejich význam při výběru a používání OS	systémové požadavky a jejich význam pro nasazení OS v reálném provozu
volí operační systém a vhodnou licenci	popíše základní typy licencí softwaru a volí vhodný OS pro konkrétní použití;	typy licencí operačních systémů, možnosti nasazení různých OS
	seznámí se s konceptem cloudových služeb a jejich výhodami a nevýhodami;	cloudové a sdílené služby v síti
	seznámí se s virtualizačními technologiemi;	virtualizace – základní práce, vytvoření a konfigurace virtuálních počítačů
na základě porozumění fungování softwaru efektivně a bezpečně využívá různá uživatelská prostředí	orientuje se v GUI Windows a desktopovém prostředí Linuxu;	uživatelská prostředí OS
	orientuje se v nástrojích a možnostech konfigurace;	konfigurace OS z pohledu uživatele
	seznámí se základy uživatelské práce v CLI;	vlastnosti, základy práce

Operační systémy	1. ročník	Počet vyučovacích hodin: 68
rozezná druhy škodlivého SW a aplikuje antivirus s pravidelnou aktualizací	aplikuje základní principy zabezpečení pro ochranu počítače proti neoprávněnému přístupu a útokům;	zabezpečení a ochrana systému a dat proti škodlivému SW
zabezpečí počítače proti zneužití		
	provádí autentizaci a autorizaci uživatele;	možnosti autentizace, základní přístupová práva, oprávnění
rozpozná různé druhy paměťových úložišť a popíše jejich základní principy, nastavuje sdílení a zálohování dat	nastaví a spravuje paměťová úložiště v různých operačních systémech;	souborové systémy a paměťová úložiště, zálohování
	orientuje v organizaci adresářové struktury v OS, ovládá práci se soubory a adresáři;	příkazy pro práci se soubory a adresáři
	nastaví sdílení dat mezi uživateli a skupinami v síti;	sdílení dat
Průřezová témata, přesahy, souvislosti		
Občan v demokratické společnosti		
Žáci jsou vedeni k odpovědnému přístupu při využívání informačních technologií, dodržování pravidel bezpečné práce a respektování právních a etických zásad v digitálním prostředí. Při řešení praktických úloh a projektů rozvíjejí schopnost spolupráce, komunikace a respektování práce ostatních.		
Člověk a životní prostředí		
Žáci si uvědomují vliv informačních technologií na životní prostředí. Seznamují se s možnostmi efektivního využívání výpočetní techniky, optimalizace provozu systémů a odpovědného nakládání s technickými prostředky a elektronickým odpadem		
Člověk a digitální svět		
Žáci rozvíjejí schopnost efektivně využívat digitální technologie při práci s operačními systémy. Seznamují se s principy správy digitálních prostředků, učí se pracovat s daty a využívat moderní technologie odpovědným a bezpečným způsobem.		
Člověk a svět práce - Svět práce		
Žáci získávají praktické znalosti a dovednosti využitelné v oblasti správy operačních systémů a IT infrastruktury. Učí se samostatně řešit technické problémy, pracovat s odbornou dokumentací a využívat dostupné informační zdroje. Jsou vedeni k uvědomění potřeby celoživotního vzdělávání a sledování vývoje technologií.		

Operační systémy	2. ročník	Počet vyučovacích hodin: 68
Výchovné a vzdělávací strategie	- Kompetence k učení - Kompetence k řešení problémů - Komunikační kompetence - Personální a sociální kompetence	

Operační systémy	2. ročník	Počet vyučovacích hodin: 68
	Digitální kompetence	
RVP výstupy	ŠVP výstupy	Učivo
Tematický celek - Instalace, konfigurace a správa operačního systému		
nainstaluje operační systém	ovládá instalaci různých operačních systémů	instalace operačních systémů
zaktualizuje OS	provádí aktualizace operačního systému	aktualizace OS
nastaví účty uživatelů a skupin a jejich oprávnění	vytvoří, spravuje a odstraňuje uživatelské účty a skupiny	uživatelské účty a skupiny,
	přizpůsobí účty uživatelů tak, aby odpovídaly individuálním potřebám a pracovnímu prostředí	vlastnictví, profily
	nastaví a konfiguruje přístupová práva k jednotlivým službám	konfigurace přístupu ke službám OS
	nastaví a konfiguruje přístupová práva k datům na úrovni uživatelů a skupin	oprávnění a práva, sdílení dat,
uvede příklady použití	rozumí základním principům zabezpečení dat, včetně integrity, důvěrnosti a dostupnosti	základní principy zabezpečení dat
zajistí integritu, důvěrnost a bezpečnost dat v OS		
zálohuje OS a data	provádí zálohování operačního systému a dat	zálohování a archivace
komprimuje zálohovaná data a volí vhodné formáty	seznámí se s nástroji pro kompresi zálohovaných dat v různých operačních systémech	komprimace zálohovaných dat
exportuje data pro dlouhodobou archivaci	seznámí se s nástroji pro export dat pro dlouhodobou archivaci	export dat pro dlouhodobou archivaci
nastavuje automatické zálohování	seznámí se s nástroji pro automatické zálohování v různých operačních systémech;	automatické zálohování
nakonfiguruje operační systém pro použití periferních zařízení	nastaví parametry a provádí základní konfiguraci periferních zařízení v operačním systému	konfigurace periferních zařízení v operačním systému
	orientuje se v příkazech příkazového interpretu a používá je při správě OS	využití příkazové interpretu ve správě OS
Průřezová témata, přesahy, souvislosti		
Člověk a životní prostředí		
Žáci si osvojují návyky z oblasti ergonomie a souvisejících vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a celé společnosti.		
Občan v demokratické společnosti		
Postoj k demokracii uplatňují žáci při vlastní komunikaci s okolím, při spolupráci v týmu. Při výuce se naučí zpracovávat a prezentovat projekty v souladu se společenskými normami a na základě utvářeného právního povědomí.		

Operační systémy	2. ročník	Počet vyučovacích hodin: 68
Člověk a digitální svět		
Žák pracuje s prvky moderních informačních a komunikačních technologií, efektivně je využívá.		
Člověk a svět práce - Svět práce		
Žáci se učí praktickým činnostem, které budou moci nabízet a uplatňovat v pracovním procesu, jsou vedeni k tomu reálně posuzovat své schopnosti a uvědomovat si potřebu sebevzdělání a celoživotního učení.		

Operační systémy	3. ročník	Počet vyučovacích hodin: 68
Výchovné a vzdělávací strategie	- Kompetence k učení - Kompetence k řešení problémů - Komunikativní kompetence - Personální a sociální kompetence - Digitální kompetence	
RVP výstupy	ŠVP výstupy	Učivo
Tematický celek - Konfigurace síťových služeb operačního systému		
připojí a nakonfiguruje počítač v rámci počítačové sítě	nastaví základní síťové připojení	konfigurace síťových rozhraní
připojí počítač k internetu	konfiguruje síťové parametry počítače pro správnou komunikaci s internetem	konfigurace připojení počítače k internetu
definuje funkci a význam jednotlivých síťových služeb	popíše princip síťových služeb, jejich funkce a význam v síťovém prostředí	princip a význam jednotlivých síťových služeb
vysvětlí principy činností SW prostředků pro nastavení kybernetické bezpečnosti	seznámí se s různými typy softwarových prostředků pro kybernetickou bezpečnost	softwarové prostředky pro nastavení kybernetické bezpečnosti
vybere, nainstaluje, nakonfiguruje a zaktualizuje software podle požadavků a potřeb	instaluje a odinstaluje aplikace	výběr a instalace SW (druhy SW, shareware, freeware, autorská práva)
zaktivuje a nakonfiguruje síťové služby na osobním počítači	Instaluje a provádí základní konfiguraci síťových služeb, jako DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, file server, SQL server a další	síťové služby DHCP, DNS, FTP, HTTP, file server, SQL server, SMTP server aj.
	orientuje se v možnostech spuštění, zastavení, sledování síťových služeb	spuštění, zastavení, sledování síťových služeb
popíše a využívá instalaci certifikátů	seznámí se s principem certifikátů Instaluje certifikáty	použití certifikátu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti		

Operační systémy	3. ročník	Počet vyučovacích hodin: 68
Člověk a digitální svět		
Žák pracuje s prvky moderních informačních a komunikačních technologií, efektivně je využívá.		
Člověk a životní prostředí		
Žáci si osvojují návyky z oblasti ergonomie a souvisejících vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a celé společnosti.		
Občan v demokratické společnosti		
Postoj k demokracii uplatňují žáci při vlastní komunikaci s okolím, při spolupráci v týmu. Při výuce se naučí zpracovávat a prezentovat projekty v souladu se společenskými normami a na základě utvářeného právního povědomí.		
Člověk a svět práce - Svět práce		
Žáci se učí praktickým činnostem, které budou moci nabízet a uplatňovat v pracovním procesu, jsou vedeni k tomu reálně posuzovat své schopnosti a uvědomovat si potřebu sebevzdělání a celoživotního učení.		

Operační systémy	4. ročník	Počet vyučovacích hodin: 136
Výchovné a vzdělávací strategie	- Kompetence k učení - Kompetence k řešení problémů - Komunikativní kompetence - Personální a sociální kompetence - Digitální kompetence	
RVP výstupy	ŠVP výstupy	Učivo
	instaluje a spravuje serverové služby	serverové služby
	využívá příkazy příkazového interpretu a používá je při správě OS	využití příkazové interpretu ve správě OS
	spravuje souborový server v různých OS	konfigurace a správa diskového subsystému a souborového serveru
	konfiguruje a spravuje DHCP server v různých OS	konfigurace a správa DHCP serveru
	konfiguruje a spravuje DNS server v různých OS	konfigurace a správa DNS služby
	konfiguruje a spravuje www služby v různých OS	konfigurace a správa webového serveru, SQL severu
	konfiguruje FTP serveru v různých OS	konfigurace FTP serveru
	konfiguruje vzdálený přístup k severu v různých OS	konfigurace SSH služby, vzdálené plochy, ...

Operační systémy	4. ročník	Počet vyučovacích hodin: 136
	Instaluje a konfiguruje službu LDAP	Instaluje a konfiguruje službu LDAP
Průřezová témata, přesahy, souvislosti		
Člověk a digitální svět		
Žák pracuje s prvky moderních informačních a komunikačních technologií, efektivně je využívá.		
Člověk a životní prostředí		
Žáci si osvojují návyky z oblasti ergonomie a souvisejících vědních oborů, které mají dopad na zdraví jedince a celé společnosti.		
Občan v demokratické společnosti		
Postoj k demokracii uplatňují žáci při vlastní komunikaci s okolím, při spolupráci v týmu. Při výuce se naučí zpracovávat a prezentovat projekty v souladu se společenskými normami a na základě utvářeného právního povědomí.		

6.18 Programování

Počet vyučovacích hodin za týden				Celkem
1. ročník	2. ročník	3. ročník	4. ročník	
2	2	0	0	4
Povinný	Povinný			

Název předmětu	Programování
Oblast	Odborné vzdělávání, Informatické vzdělávání
Charakteristika předmětu	Předmět Programování rozvíjí algoritmické myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy pomocí programovacích prostředků. Žáci postupně získávají dovednosti v oblasti návrhu algoritmů, tvorby programů, práce s daty, testování a ladění aplikací. V průběhu studia přecházejí od základních programovacích konstrukcí ke strukturovanému a objektově orientovanému programování. Seznamují se s prací ve verzovacích systémech a možnostmi využít nástrojů umělé inteligence při programování. Ve vyšších ročnících pro dané zaměření rozšiřují své znalosti o práci s databázemi, tvorbu vlastních aplikací a realizaci komplexních softwarových projektů.